

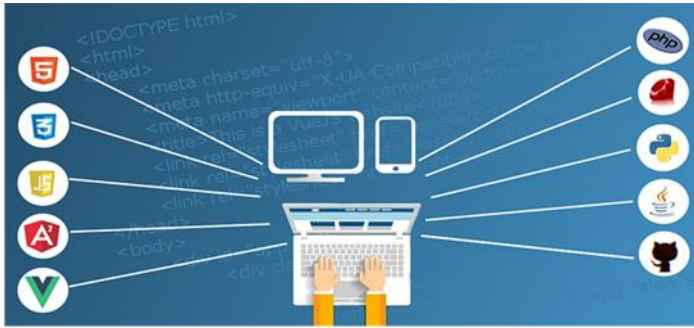
Unidad Didáctica

**Introducción a la Programación,
Unidad I**

Contenido

Introducción	3
Objetivos Específicos	3
Orientaciones Específicas	4
Esquema de Trabajo Independiente	5
Actividades de Aprendizaje	5

Introducción



En el presente compendio, se detallan las fases y actividades que abordarás a lo largo de la unidad "Introducción a la Programación". Estas se encuentran organizadas por semanas, junto con fechas específicas, con el propósito de

proporcionarte una guía clara para cumplir con los objetivos de aprendizaje. A través de la exploración de lecturas y actividades, se busca fomentar la construcción de tu conocimiento mediante tu propio esfuerzo y dedicación.

La intención es que este material te acompañe de manera fluida durante el desarrollo de la unidad. En caso de surgir preguntas o inquietudes, te invito a compartir tus reflexiones en las sesiones de chat o en los foros de consulta. Espero que esta herramienta resulte útil para tu comprensión de los fundamentos de la programación. ¡Aprovecha al máximo tu experiencia de aprendizaje y te deseo mucho éxito en esta unidad!

Objetivos Específicos

- Conocer conceptos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores.
- Entender la evolución de los lenguajes de programación.
- Aplicar conocimientos en la metodología del diseño de software a los lenguajes de alto nivel tradicional.
- Comprender los conceptos básicos de la programación.
- Manejar el entorno de desarrollo del lenguaje de programación utilizado.
- Adquirir conciencia de la importancia de la programación como parte integral de su formación, desarrollo y crecimiento profesional.

Orientaciones Específicas

En el ámbito de la programación, la toma de decisiones es una habilidad fundamental que va más allá de la escritura de código. Cada línea de código representa una elección que afecta el rendimiento, la eficiencia y la funcionalidad de un programa. En esta unidad, exploraremos la importancia de la toma de decisiones informada en el mundo de la programación, reconociendo que nuestras elecciones tienen repercusiones tanto en el presente como en el futuro.

El objetivo principal de esta unidad es dotarte de herramientas y métodos probados que te permitan tomar decisiones informadas y efectivas al desarrollar software. A través de la comprensión de distintos enfoques y estrategias, podrás evaluar situaciones, identificar problemas y seleccionar la mejor solución para cada contexto.

En la siguiente sección, encontrarás una detallada guía de actividades, organizadas por semanas con fechas específicas de inicio y finalización. Esta estructura te brinda la oportunidad de planificar y organizar tu tiempo de estudio de manera eficiente. Te recomendamos utilizar el calendario en el aula virtual o cualquier herramienta de organización de tu elección para maximizar tu productividad.

Además, es crucial respetar las fechas límite para evitar penalizaciones en las actividades sumativas. La interacción con la comunidad de estudiantes es fomentada, ya que el intercambio de ideas y perspectivas enriquece el aprendizaje. Mantener un ambiente de respeto y tolerancia durante este proceso es esencial, especialmente al enfrentar opiniones diversas.

Aprovecha esta oportunidad para desarrollar habilidades de toma de decisiones que te servirán no solo en el ámbito de la programación, sino también en tu crecimiento personal y profesional. ¡Bienvenido a la exploración de la Introducción a la Programación!

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#01	Sumativa #01: Conversión de algoritmos simples a programas	03/02/2024	10/02/2024

Actividades de Aprendizaje

Conversión de algoritmos simples a programas

El ejercicio "Conversión de algoritmos simples a programas en Python" tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una experiencia práctica en la implementación de algoritmos básicos en el lenguaje de programación Python. La finalidad es fortalecer la comprensión conceptual de los algoritmos, desarrollar habilidades en la escritura de código y mejorar la capacidad para expresar conceptos algorítmicos de manera efectiva en un entorno real de programación. A través de esta práctica, los participantes ganarán destreza y confianza en la aplicación práctica de los fundamentos de la programación.

Recursos



[Documentación Unidad I: Introducción a la Programación](#)



[Presentación: Psent a Python](#)

Indicaciones

Se le proporcionará cinco algoritmos en pseudocódigo escritos para pseudint, usted debe usarlos para crear un programa adecuado para correr en python.

Ejercicio 1

```
Algoritmo numero_menor_y_suma
// Declaraciones e inicializaciones
Definir num1, num2, num3, suma Como Entero;
num1 = 0;
num2 = 0;
num3 = 0;
suma = 0;

// Entrada de datos
Escribir "Ingrese el primer valor ";
Leer num1;
Escribir "Ingrese el segundo valor ";
Leer num2;
Escribir "Ingrese el tercer valor ";
Leer num3;

// Cálculo de la suma
suma = num1 + num2 + num3;

// Comparación de los números y salida de resultados
Si num1 < num2 Y num1 < num3 Entonces
    Escribir "El número menor es: ", num1;
    Escribir "La suma de los números es: ", suma;
Sino
    Si num2 < num1 Y num2 < num3 Entonces
        Escribir "El número menor es: ", num2;
        Escribir "La suma de los números es: ", suma;
    Sino
        Escribir "El número menor es: ", num3;
        Escribir "La suma de los números es: ", suma;
FinSi
FinSi
FinAlgoritmo
```

Ejercicio 2

Algoritmo salario_trabajador

// Declaraciones e inicializaciones

Definir horas_trabajadas, tarifa, salario, tarifa_extra, horas_extras Como Real;

horas_trabajadas = 0;

tarifa = 0;

salario = 0;

tarifa_extra = 0;

horas_extras = 0;

// Entrada de datos

Escribir "Ingrese las horas trabajadas";

Leer horas_trabajadas;

Escribir "Ingrese la tarifa por hora trabajada";

Leer tarifa;

// Cálculo del salario

Si horas_trabajadas <= 40 Entonces

 salario = horas_trabajadas * tarifa;

 Escribir "Salario normal ", salario;

Sino

 tarifa_extra = tarifa + 0.50 * tarifa;

 horas_extras = horas_trabajadas - 40;

 Escribir "Horas extras trabajadas ", horas_extras;

 salario = horas_extras * tarifa_extra + 40 * tarifa;

 Escribir "Valor de la tarifa extra ", tarifa_extra;

 Escribir "Salario total ", salario;

FinSi

FinAlgoritmo

Ejercicio 3

```
Algoritmo mayoigual
// Declaraciones e inicializaciones
Definir n1, n2, res Como Entero;
n1 = 0;
n2 = 0;
res = 0;

// Entrada de datos
Escribir "Ingrese el primer número ";
Leer n1;
Escribir "Ingrese el segundo número ";
Leer n2;

// Comparación de los números y salida de resultados
Si n1 > n2 Entonces
    Escribir "El número mayor es: ", n1;
Sino
    Si n2 > n1 Entonces
        Escribir "El número mayor es: ", n2;
    Sino
        Escribir "Los números son iguales ";
    FinSi
FinSi

// Cálculo del residuo de la división
res = n1 % n2;
Escribir "El residuo de la division es ", res;
FinAlgoritmo
```


Ejercicio 4

```
Algoritmo pagocamisas
// Declaraciones e inicializaciones
Definir nc, pc, costo, des, pt Como Real;
nc = 0;
pc = 0;
costo = 0;
des = 0;
pt = 0;

// Entrada de datos
Escribir "Ingresar la cantidad de camisas a comprar";
Leer nc;
Escribir "Ingrese el precio de la camisa";
Leer pc;

// Cálculo del costo y descuento
Si nc >= 3 Entonces
    costo = nc * pc;
    Escribir "El costo de las camisas es ", costo;
    des = costo * 0.20;
    Escribir "El descuento es ", des;
    pt = costo - des;
    Escribir "El costo total a pagar es
```

Ejercicio 5

Algoritmo compramoto

// Declaraciones e inicializaciones

Definir dia Como Cadena;

Definir precio, des, pago Como Real;

dia = " ";

precio = 0;

des = 0;

pago = 0;

// Entrada de datos

Escribir "Ingrese el costo de la moto";

Leer precio;

Escribir "Ingrese el dia de la compra";

Leer dia;

// Cálculo del descuento y pago total

Si dia = "martes" Entonces

des = precio * 0.12;

Escribir "El descuento es: ", des;

pago = precio - des;

Escribir "El pago total de la moto es: ", pago;

Sino

Si dia = "sabado" Entonces

des = precio * 0.18;

Escribir "El descuento es: ", des;

pago = precio - des;

Escribir "El pago total de la moto es: ", pago;

Sino

des = precio * 0.25;

Escribir "El descuento es: ", des;

pago = precio - des;

Escribir "El pago total de la moto es: ", pago;

FinSi

FinSi

FinAlgoritmo

Criterios de Evaluación:

- **Correctitud del Código (25%)**: Precisión y exactitud del código en relación con el algoritmo propuesto.
- **Sintaxis y Estilo de Programación (25%)**: Cumplimiento de convenciones de estilo y buenas prácticas de programación.
- **Eficiencia y Optimización (15%)**: Eficiencia en el uso de recursos y tiempo de ejecución del programa.
- **Manejo de Errores (10%)**: Robustez del código ante situaciones de error o entradas inesperadas.
- **Cumplimiento de Requisitos (15%)**: Adecuación del código a los requisitos y especificaciones del ejercicio.
- **Comentarios y Documentación (10%)**: Presencia de comentarios descriptivos y documentación que facilite la comprensión del código.